Cómo reconocemos materiales con la longitud de arco

Del píxel a la imagen pintada: qué hace el notebook en cada paso, con datos reales de Cartagena.

750 × 750 píxeles | 380 bandas por píxel | 2 números por píxel | 1 umbral por material

1 · Preparar → 2 · Muestras → 3 · Firma promedio → 4 · Longitud de arco → 5 · Similitud → 6 · Umbral → 7 · Probar → 8 · Pintar → 9 · Mapa final

La idea en una frase

Cada píxel se convierte en **2 números** (cuánto sube y baja su firma en 2 tramos), se compara contra los 2 números típicos de cada material, y se pinta si se parece **al menos tanto como la peor de las muestras buenas**.

1 Preparar la imagen

Una foto normal guarda 3 colores por píxel. Estas imágenes guardan **380 bandas** por píxel: la cantidad de luz que refleja en 380 "colores", muchos invisibles para el ojo.

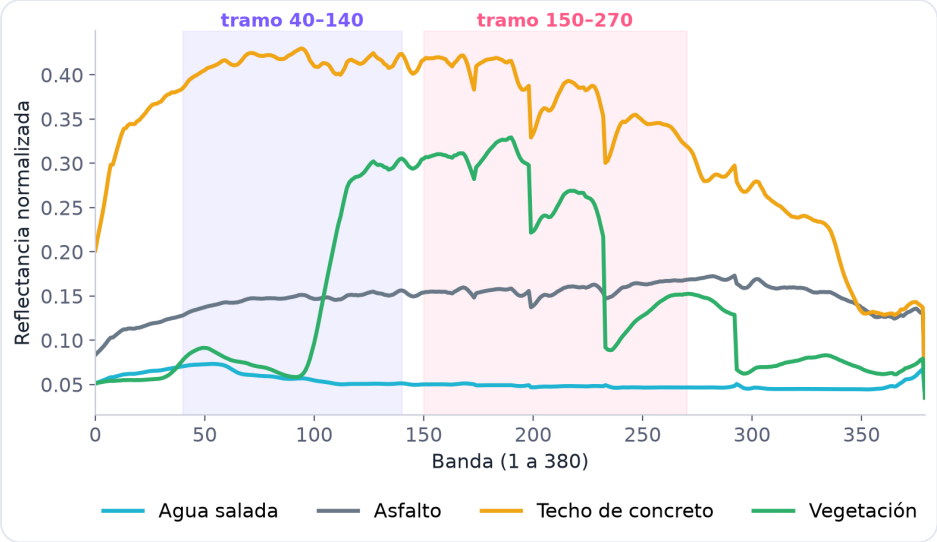
```
arr = np.asarray(img.load())                    # 750 × 750 × 380
arr_norm = (arr - minimo) / (maximo - minimo)   # todo queda entre 0 y 1
con_datos = np.max(arr, axis=2) > 0             # zonas negras = sin datos
```

- **Normalizar** pone todos los valores entre 0 y 1, para poder comparar unos píxeles con otros.
- `con_datos` marca las zonas negras de la imagen (en cero en todas las bandas): no se usan ni se pintan.

2 Sacar las firmas de las muestras

Si se grafican los 380 valores de un píxel sale una curva: su **firma espectral**. Cada material tiene una forma propia (ver la figura de abajo).

- Para cada material se leen las zonas marcadas a mano (recuadros, o píxeles `x,y` marcados en ImageJ) y se juntan los píxeles de adentro.
- La firma de un píxel es `arr_norm[y, x, :]` (primero la fila `y`, luego la columna `x`).
- Se toman **250 píxeles del material (sí)** y **250 que no lo son (no)**, al azar. Los "no" salen de `otros.csv` (agua) o de los demás materiales de la imagen (materiales nuevos).
- Se mezclan y se separan **80 % para entrenar** y **20 % para probar**.



Firmas promedio reales de cartagena4. El agua es casi plana; la vegetación da un salto grande (del verde al infrarrojo). Las franjas son los 2 tramos donde se mide la longitud de arco.

3 La firma promedio

```
pix_prom_train = np.median(firm_si_train, axis=0)
```

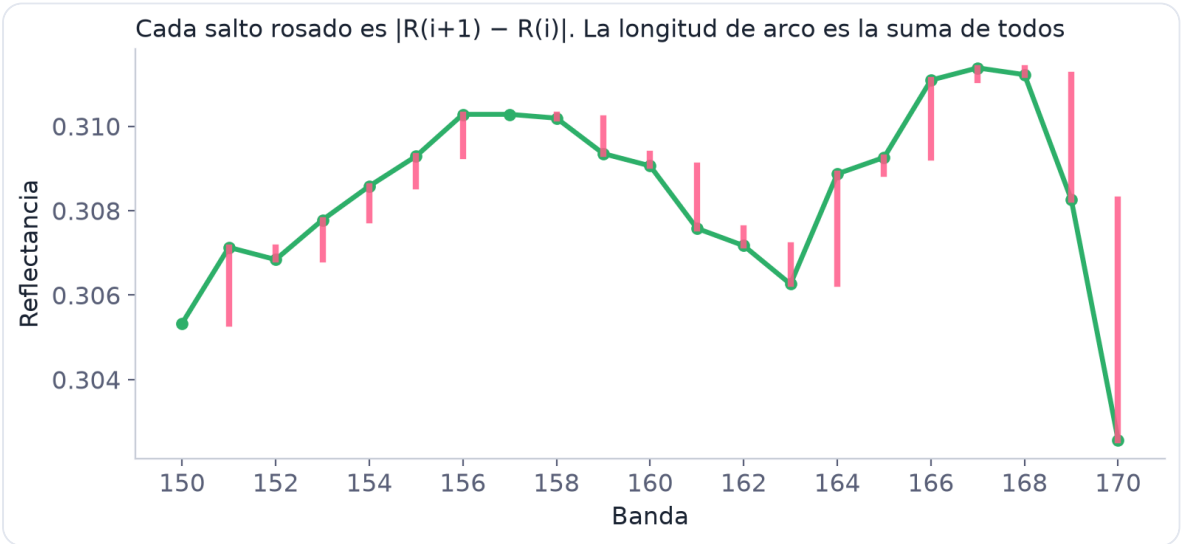
Es la **mediana banda por banda** de las firmas de entrenamiento: la curva "típica" del material. Se usa la mediana y no la media porque los píxeles raros la mueven menos.

4 La longitud de arco: la curva en 2 números

```
def long_arco(R):
    return np.sum(np.abs(np.diff(R)))
```

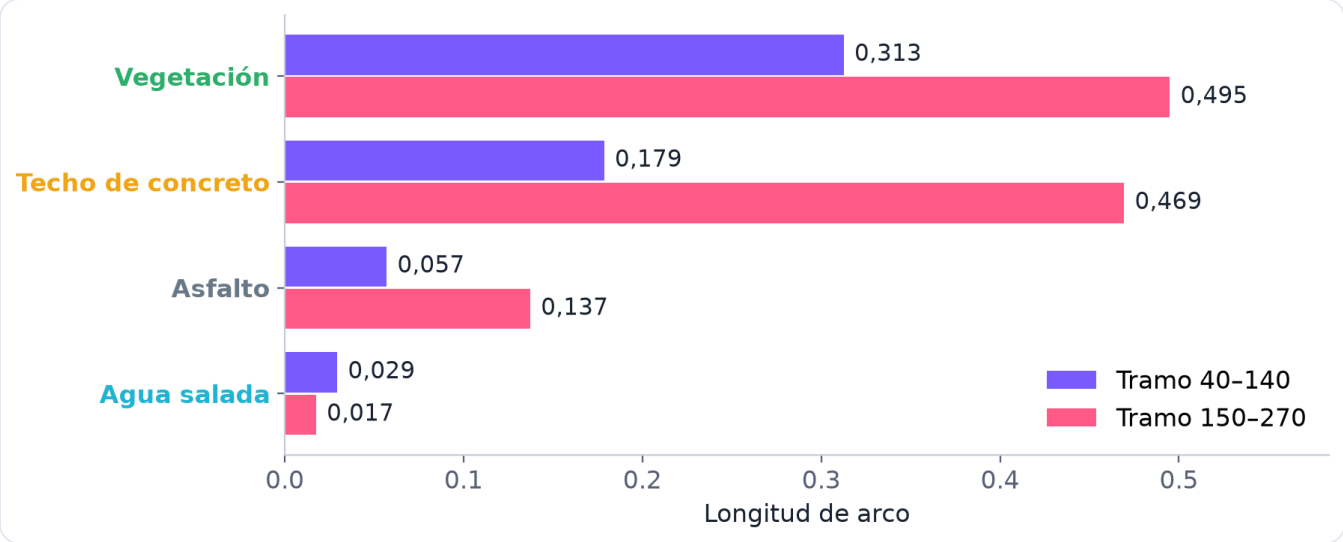
$$L = |R_2 - R_1| + |R_3 - R_2| + \ldots = \Sigma\, |R(i+1) - R(i)|$$

Suma cuánto **sube y baja** la curva de una banda a la siguiente. Una curva plana da un número pequeño; una curva que cambia mucho, uno grande.



Zoom a 20 bandas de la firma de vegetación.

No se mide en toda la firma, sino en **2 tramos**: **bandas 40–140** y **bandas 150–270**. Así **cada píxel queda resumido en 2 números**: $[L_1, L_2]$.



Longitud de arco de las firmas promedio de cartagena4: con solo 2 números los 4 materiales ya se ven distintos.

Lo que se pierde

La longitud de arco mide la **forma** de la curva, no su **altura**. Dos curvas con los mismos subes y bajas, una más brillante que otra, dan casi el mismo número. Por eso los materiales oscuros y planos (agua, asfalto, sombras) son los que más se confunden: en cartagena3, parte del río salió como asfalto.

5 La similitud: ¿qué tanto se parece al promedio?

```
def similitud_porcentual(A, B):
    sims = 100 * (1 - np.abs(A - B) / (np.abs(A) + np.abs(B)))
    return np.mean(sims)
```

$$\text{similitud} = 100 \cdot \left(1 - |A - B| \,/\, \left(|A| + |B|\right)\right)$$

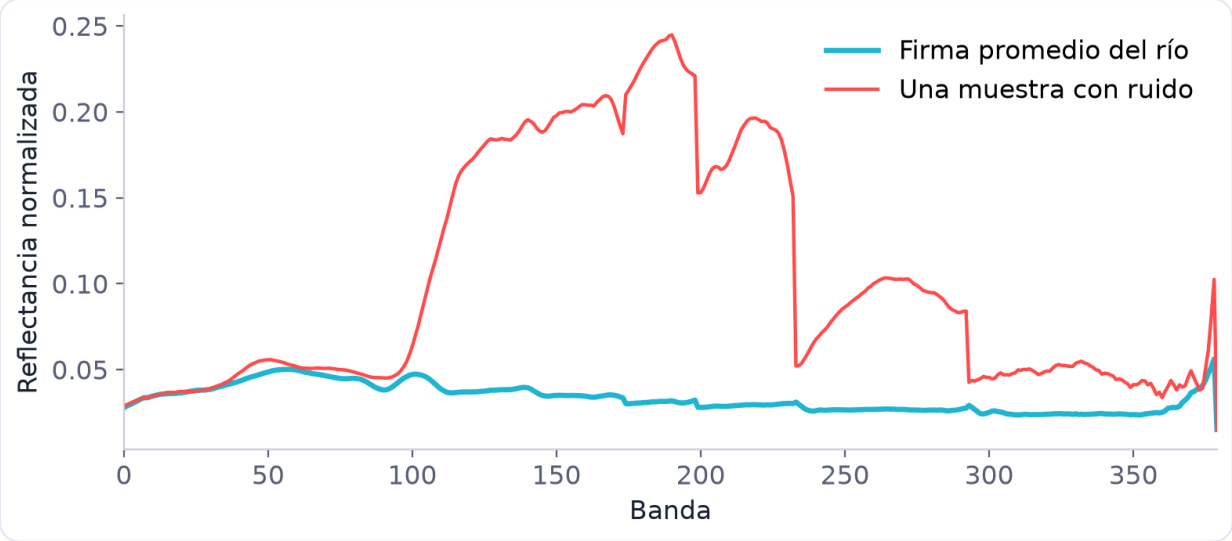
A son los 2 números del píxel y **B** los 2 de la firma promedio. Se calcula en cada tramo y se **promedia**: 100 % es igual y 0 % es muy distinto. Dividir entre $|A|+|B|$ hace la diferencia **relativa**: separarse de 0,03 a 0,06 pesa lo mismo que de 0,3 a 0,6.

Ejemplo real: píxel de agua frente a la firma de vegetación	A (agua)	B (vegetación)	Similitud
Tramo 40–140	0,029	0,313	17 %
Tramo 150–270	0,017	0,495	7 %
Promedio			**12 % → no es vegetación**

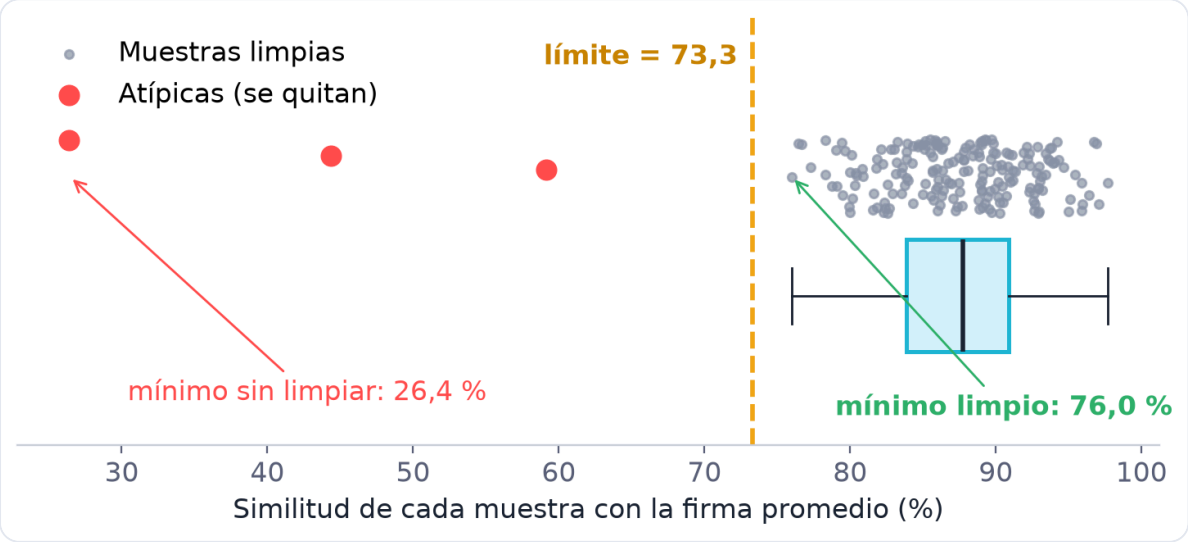
6 El umbral: ¿desde cuánto decimos “es este material”?

1. Se calcula la similitud de **cada muestra de entrenamiento** del material con su propia firma promedio.
2. **Limpieza:** se quitan las muestras atípicas, las que quedan por debajo de **Q1 − 1,5·(Q3 − Q1)** (la regla del diagrama de caja).
3. **Umbral = la similitud mínima** de las muestras que quedan.

La lógica: si todas mis muestras buenas se parecen al menos un 76 %, cualquier píxel que se parezca un 76 % o más también es de ese material.



Una sola muestra con ruido (brillo, ola, borde) tiene una forma muy distinta a la del río.



Ejemplo real del río de cartagena3: Q1 = 83,8 y Q3 = 90,9, así que el límite es 73,3. De 200 muestras, 3 quedan fuera.

Sin limpiar
Mínimo = **26,4 %**. Casi todo pasa el umbral: se pintaba el **97 %** de la imagen.

Limpio
Mínimo = **76,0 %**. Solo pasa el río: se pinta el **19 %** de la imagen.

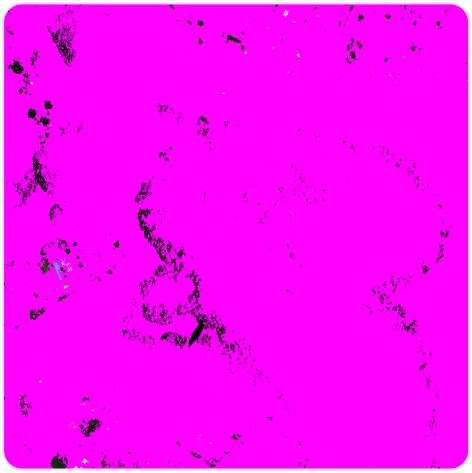
7 Probar antes de pintar

Con el 20 % que se apartó se calcula la similitud de cada firma y se predice “sí” si llega al umbral y “no” si no. Comparando con la etiqueta real salen la **accuracy**, la **precisión** y la matriz de confusión. Así se sabe si el umbral sirve antes de usarlo en toda la imagen.

8 El pintado

```
for i in range(750):                    # filas
  for j in range(750):                  # columnas
    if not con_datos[i][j]: continue
    pix = arr_norm[i][j]                                    # firma del píxel
    s = [long_arco(pix[40:140]), long_arco(pix[150:270])]   # sus 2 números
    sim = similitud_porcentual(arr_s_prom, s)               # contra el promedio
    mapa[i][j] = sim                                        # se guarda para el final
    if sim >= umbral:
      img_marcada[i][j] = color                             # ¡se pinta!
```

Se recorren los **562.500 píxeles** uno por uno y a cada uno se le hace lo mismo que a las muestras: 2 longitudes de arco → similitud con el promedio → comparar con el umbral. Si pasa, se pinta con el color del material. El “% marcado” de los resultados es cuántos píxeles pasaron.



Río de cartagena3 **sin limpiar**: 97 % pintado.



Río y laguna **con limpieza**: solo el agua.

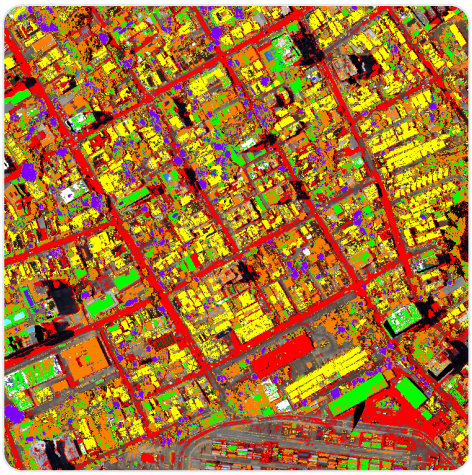
9 El mapa final con varios materiales

Cada material deja su `mapa` de similitudes y su `umbral`. Para cada píxel:

- si **no pasa ningún** umbral, se queda con su color original;
- si **pasa uno**, se pinta con ese material;
- si **pasa varios**, gana el **más parecido** (el de mayor similitud).



cartagena1 original.



● asfalto ● techo concreto ● techo lámina ● techo teja ● vegetación.

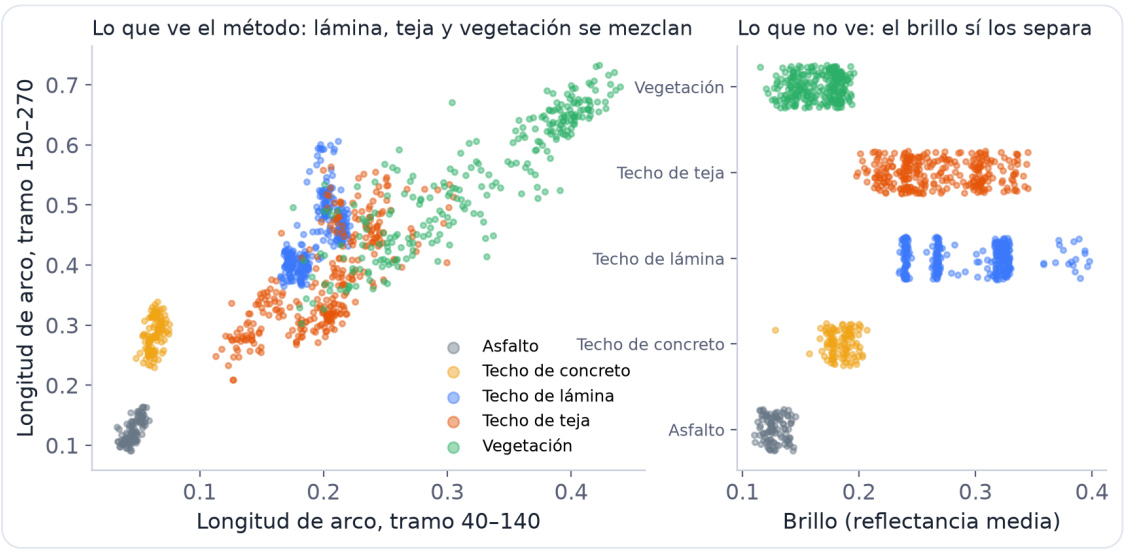
10 ¿Por qué se equivoca?

Los errores no son al azar: tienen causas que se pueden medir. Repetimos el método con las muestras y contamos **qué porcentaje de los píxeles de cada material pasa el umbral de otro material** (`herramientas/analizar_confusiones.py`).

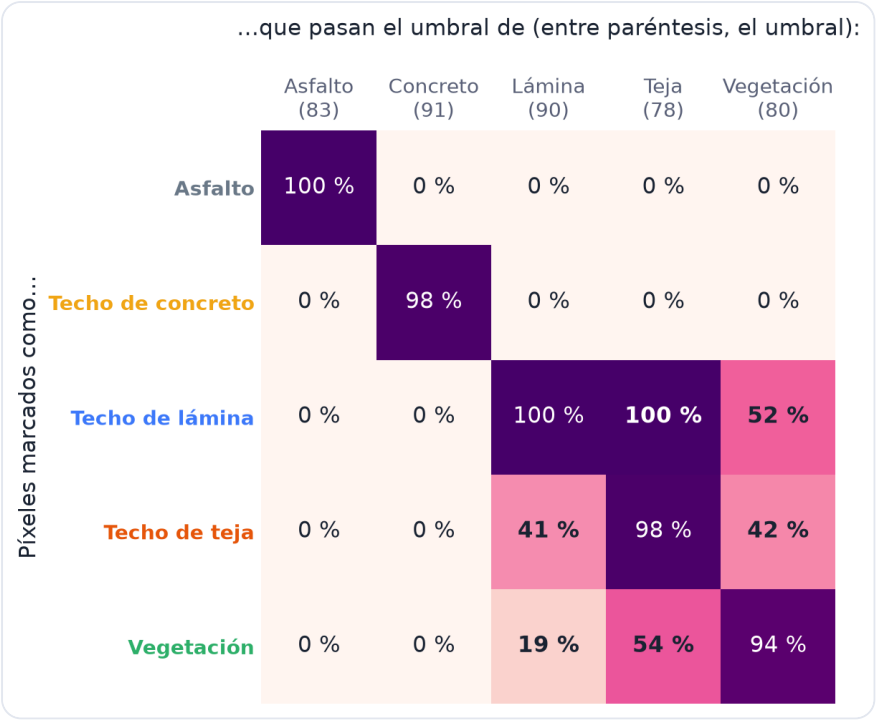
1 · Mira la forma de la curva, no su brillo

Es la causa principal. La longitud de arco solo cuenta cuánto **sube y baja** la firma; dos materiales con subidas parecidas quedan con números parecidos aunque uno sea mucho más brillante que el otro.

cartagena1	L tramo 1	L tramo 2	Brillo	Umbral
Techo de lámina	0,19	0,49	0,31	90
Techo de teja	0,22	0,35	0,27	78
Vegetación	0,33	0,55	0,17	80
Asfalto	0,04	0,11	0,13	83
Techo de concreto	0,06	0,29	0,19	91



Cada punto es un píxel de muestra de cartagena1. A la izquierda, lo que usa el método: lámina, teja y vegetación caen en la misma zona. A la derecha, el brillo: ahí sí quedan separados, pero el método no lo usa.



Cómo se lee: de los píxeles de **lámina**, el 100 % pasa el umbral de **teja** y el 52 % el de **vegetación**. Asfalto y concreto no se confunden con nada (0 %): su forma es única.

Lo mismo pasa con lo **oscuro y plano**: el agua y el asfalto tienen curvas casi planas. En cartagena3, el 18 % de una zona del río pasa como asfalto, y en cartagena4 el 13 % del mar con brillo del sol.

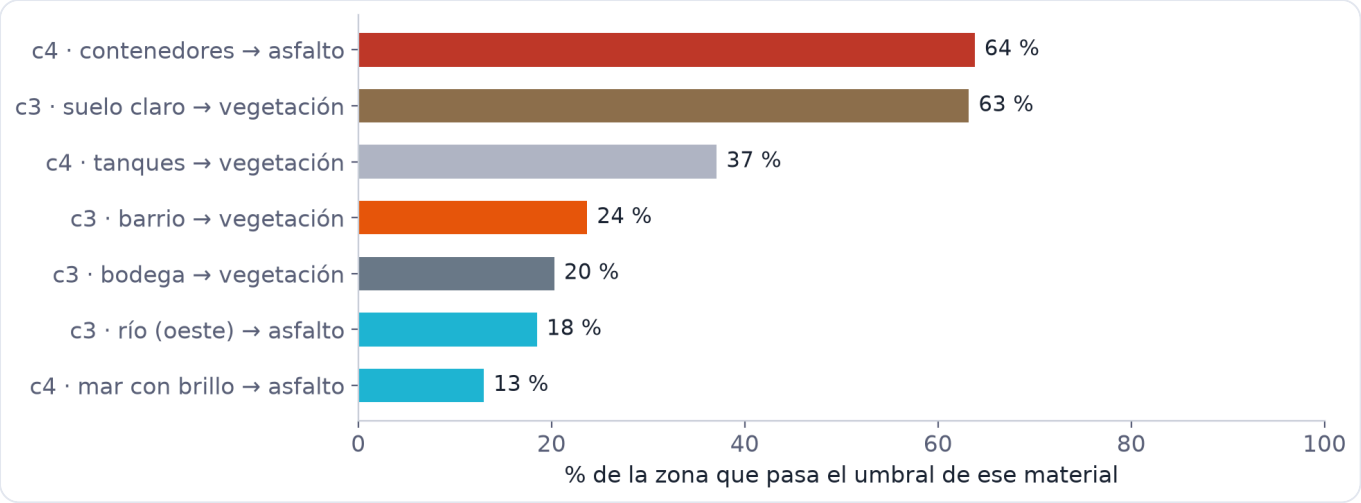
2 · Muestras muy variadas → umbral bajo → acepta de más

El umbral es la similitud de la **peor** muestra limpia. Si las muestras de un material son muy distintas entre sí, esa peor muestra se parece poco al promedio y el umbral queda bajo: entonces entran otros materiales.

- **Teja (c1):** sus muestras están muy dispersas (ver la nube: tejas más claras y más oscuras), así que tiene el umbral más bajo de c1 (78) y deja pasar el 100 % de la lámina. Por eso pinta el 30 % de la imagen.
- **Vegetación (c4):** mezcla árboles con luz y con sombra, umbral 69: el **98 % del techo de concreto** pasa como vegetación. En el mapa final lo salva que el concreto se parece más a su propio promedio (gana el más parecido), pero su precisión cae a 0,56.

3 · Lo que no se marcó se lo queda el material más parecido

El método solo conoce los materiales que se marcaron. Un píxel de algo que nadie marcó (tierra, contenedores, tanques) se pinta con el material más parecido si pasa su umbral.



Zonas sin muestra propia (tomadas de `recuadros/`) y el material que se las queda. Por ejemplo, el 64 % de los contenedores de cartagena4 pasa como asfalto y el 63 % del suelo claro de cartagena3 como vegetación.

4 · Huecos en el agua: olas y brillo del sol

Al limpiar las muestras el umbral del agua sube (en el río, de 20 a 73). Así deja de pintarse la tierra, pero algunos píxeles de agua de verdad con olas, espuma o reflejos quedan por debajo y salen como puntitos sin pintar. Es el precio de no pintar la tierra: el recall baja de 1,00 a 0,92–0,98, mientras la precisión sube.

5 · Métricas que se ven mejor de lo que son

- Cada material se compara **solo contra los materiales marcados en su imagen**: un 1,00 en cartagena3 significa “se distingue del asfalto”, no “se distingue de todo”.
- Con pocas muestras la prueba es pequeña: el asfalto de cartagena1 se prueba con solo 21 píxeles.

Cómo se podría mejorar

- **Agregar el brillo** como tercer número junto a las 2 longitudes de arco: separaría lámina, teja y vegetación, y agua de asfalto.
- **Marcar los materiales que faltan** (tierra, contenedores, tanques, asbesto) para que no se los quede otro.
- **Separar materiales muy variados** en dos (por ejemplo, vegetación al sol y a la sombra) para que su umbral no baje tanto.

Todos los números y figuras salen de los datos reales del proyecto (cartagena1, 3 y 4). Figuras: `herramientas/generar_figuras.py`.